

2018 级《 高等数学 》期中考试卷

班级_____学号_____姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题得分

一、填空题【每小题 4 分，共计 20 分】

1. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$ ($n\geq 2$), 则 $f'(0)=(-1)^n n!$ _____.

2. 设 $y=\ln(e^x+\sqrt{1+e^{2x}})$, 则 $dy=\frac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}}dx$ _____.

3. $y=3^x$ 的麦克劳林公式中 x^5 的系数是 $\frac{(\ln 3)^5}{5!}$ _____.

4. 设常数 $k>0$, 函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点的个数为 2_____.

5. 曲线 $\begin{cases} x=2e^t \\ y=e^{-t} \end{cases}$ 在 $t=0$ 相应的点处的法线方程为 $y-2x+3=0$ _____.

本题得分

二、选择题 【每空 4 分，共计 20 分】

6. 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 几个数的大小顺序为(B)

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$ (B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$ (D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

7. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是(D)

(A) $\lim_{t\rightarrow+\infty} t[f(a+\frac{1}{t})-f(a)]$ 存在 (B) $\lim_{t\rightarrow 0} \frac{f(a+2t)-f(a-t)}{t}$ 存在

(C) $\lim_{t\rightarrow 0} \frac{f(a+t)-f(a-t)}{2t}$ 存在 (D) $\lim_{t\rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在

8. 设函数 $f(x)=\lim_{n\rightarrow\infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 下面结论正确的是(B)

(A) 不存在间断点 (B) 存在间断点 $x=1$

(C) 存在间断点 $x=0$ (D) 存在间断点 $x=-1$

9. 在 $x>0$ 时, 必有(C)

(A) $\frac{x}{1+x}>\ln(1+x)$ (B) $\ln(1+x)>x$

(C) $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)$ (D) $\frac{x}{1+x}>x$

10. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内三阶可导, $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1-\cos x}=\frac{1}{2}$, 则(D)

考试形式开卷（）、闭卷（），在选项上打（√）
开课教研室_____命题教师_____命题时间_____使用学期_____总张数_____教研室主任审核签字_____

1

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

- (A) $f(0)$ 必是 $f(x)$ 的一个极大值 (B) $f(0)$ 必是 $f(x)$ 的一个极小值
 (C) $f'(0)$ 必是 $f'(x)$ 的一个极大值 (D) $f'(0)$ 必是 $f'(x)$ 的一个极小值

本题	
得分	

三、解答题

11. 【本题 10 分】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin^3 x}$

解.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin^3 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

12. 【本题 10 分】求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1} \right)^{x+1}$

解.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1} \right)^{x+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{2x+1} \right)^{\frac{2x+1}{2} \cdot \frac{2(x+1)}{2x+1}} \\ &= e \end{aligned}$$

13. 【本题 10 分】设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b \sin x + c, & x \leq 0, \\ \ln(1+x), & x > 0, \end{cases}$ 试问 a, b, c 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶导数连续, 但二阶导数不存在.

解. 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶导数连续知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $c = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) = 0$. 又

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2 + b \sin x}{x} = b, \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1. \text{ 因为 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导, 故 } f'(0) = b = 1.$$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{1+x}$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2ax + \cos x$, 从而

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + \cos x, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{1+x}, & x > 0. \end{cases}$$

又

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2ax + \cos x - 1}{x} = 2a,$$

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{1+x} = -1.$$

则当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶导数不存在. 因此 $a = -\frac{1}{2}, b = 1, c = 0$.

14. 【本题 14 分】 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\frac{t^3}{3}+t+\frac{1}{3}, \\ y=\frac{t^3}{3}-t+\frac{1}{3}, \end{cases}$ 确定, 求 $y=y(x)$ 的极值和曲线

$y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

解. $\frac{dy}{dx}=\frac{t^2-1}{t^2+1}$, $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{4t}{(t^2+1)^2}$. 令 $\frac{dy}{dx}=0$, $\frac{d^2y}{dx^2}=0$, 则 $t_1=-1, t_2=1, t_3=0$.

因为 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=1>0$, $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=-1}=-1<0$, 故 $y|_{x=-1}=1$ 为 $y=y(x)$ 的极大值, $y|_{x=\frac{5}{3}}=-\frac{1}{3}$ 为

$y=y(x)$ 的极小值. 当 $t>0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2}>0$, 当 $t<0$ 时, $\frac{d^2y}{dx^2}<0$, 所以 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 为曲线 $y=y(x)$

的拐点, 凹区间为 $[\frac{1}{3}, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{3}]$.

本题
得分

四、证明题

15. 【本题 8 分】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a)=f(b)=0, f'(a)f'(b)>0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 和 $\eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi)=0, f''(\eta)=0$.

解. 不妨设 $f'(a)>0, f'(b)>0$. 即 $f'(a)=\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x-a}>0, f'(b)=\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{x-b}>0$. 取 $\delta_1, \delta_2>0$ 充分小. 由极限的保号性知, 存在 $x_1 \in (a, a+\delta_1), x_2 \in (b-\delta_2, b)$ 使得 $f(x_1)>0, f(x_2)<0$ 且 $x_1<x_2$. 因为 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 由零点定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使得 $f(\xi)=0$.

由 $f(a)=f(b)=f(\xi)=0$, 根据罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (a, \xi), \eta_2 \in (\xi, b)$ 使得 $f'(\eta_1)=f'(\eta_2)=0$. 再由罗尔定理, 存在 $\eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b)$, 使得 $f''(\eta)=0$.

16. 【本题 8 分】 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶导数, 且 $f(0)=0, f''(x)>0$. 证明 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

解. 令 $F(x)=\frac{f(x)}{x}$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{xf'(x)-f(x)}{x^2} = \frac{xf'(x)-(f(x)-f(0))}{x^2} = \frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2} = \frac{f'(x)-f'(\xi)}{x} \\ &= \frac{f''(\eta)(x-\xi)}{x} > 0, \end{aligned}$$

其中, $0<\xi, \eta<x$. 所以 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加.